

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
SCUOLA DI INGEGNERIA  
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE  
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  
Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

## Sviluppo di un sistema basato su reinforcement learning per la localizzazione di sorgenti inquinanti in ambiente marino

*Candidato:* Mattia Manneschi      *Relatori:* Prof. G. Battistelli, Prof. N. Forti, Prof.ssa I. Simonetti

Anno Accademico 2025/2026

---

### Sommario

L'inquinamento delle acque costiere richiede strumenti rapidi ed economici per individuare la sorgente di uno sversamento. Questa tesi affronta il problema del *source seeking* marino — la localizzazione autonoma della sorgente di un *plume* inquinante da parte di un veicolo subacqueo (AUV) — confrontando due paradigmi di navigazione sullo stesso ambiente di simulazione, costruito a partire da campi di concentrazione, vento e corrente prodotti da simulazioni idrodinamiche ad alta risoluzione (MIKE21) di un tratto di mare costiero.

Il primo approccio è il *Field Climbing Method* (FCM), un metodo analitico che stima il gradiente locale di concentrazione da una formazione di sensori e vi risale, nella sua versione adattiva basata su Adam. Il secondo è un agente di *Reinforcement Learning* addestrato con PPO (nella variante MaskablePPO), che apprende una politica di navigazione dalle sole osservazioni dei sensori. L'ambiente condiviso adotta una formazione master-slave con una o due corone di sensori, uno spazio d'azione discreto con **velocità variabile appresa** e *action masking* per i vincoli di costa e di dominio.

I due metodi sono valutati su un insieme di sorgenti *held-out*, mai viste in addestramento, attraverso diversi scenari di vento/corrente e finestre temporali di diffusione del plume (fino a 1560 episodi per modello). L'agente PPO raggiunge un tasso di successo prossimo al **99%** e supera nettamente e sistematicamente l'FCM (che non oltrepassa il **64%**), il cui limite si rivela *strutturale* — dovuto alla natura reattiva e locale del metodo — e non cinematico. La seconda corona di sensori si rivela un vantaggio netto a partire dalle velocità intermedie (da 2 m/s in su): riduce i tempi al successo del 25–34% a parità di affidabilità, mentre alle velocità più basse comporta un piccolo costo di robustezza.

Infine, la politica appresa è resa interpretabile tramite *ablation* causale di gruppo, valori di Shapley esatti e sonde comportamentali; un esperimento di riaddestramento senza formazione ne quantifica il contributo. Il lavoro fornisce una pipeline completa dai dati idrodinamici alla politica addestrata e interpretata, e una prova quantitativa del vantaggio dell'apprendimento per rinforzo sui metodi reattivi di gradiente.

**Parole chiave:** source seeking marino, veicoli autonomi subacquei, reinforcement learning, PPO, metodo del gradiente, explainability, inquinamento marino.

## Abstract

Coastal water pollution calls for fast and inexpensive tools to locate the source of a spill. This thesis addresses marine *source seeking* — the autonomous localization of the source of a pollutant plume by an autonomous underwater vehicle (AUV) — by comparing two navigation paradigms on the same simulation environment, built from concentration, wind and current fields produced by high-resolution hydrodynamic simulations (MIKE21) of a coastal sea area.

The first approach is the *Field Climbing Method* (FCM), an analytical method that estimates the local concentration gradient from a sensor formation and climbs it, in its Adam-based adaptive variant. The second is a *Reinforcement Learning* agent trained with PPO (in the MaskablePPO variant), which learns a navigation policy from sensor observations alone. The shared environment uses a master-slave formation with one or two sensor rings, a discrete action space with *learned variable velocity*, and action masking for coast and domain constraints.

Both methods are evaluated on a *held-out* set of sources, never seen during training, across several wind/current scenarios and plume-diffusion time windows (up to 1560 episodes per model). The PPO agent attains a success rate close to **99%** and systematically outperforms FCM (which never exceeds **64%**), whose limitation proves to be *structural* rather than kinematic. The second sensor ring becomes a net advantage from intermediate velocities (2 m/s and above): it shortens the time to success by 25–34% at no reliability cost, whereas at lower velocities it incurs a small robustness cost.

The learned policy is finally made interpretable through causal group ablation, exact Shapley values and behavioral probes, and a formation-free retraining experiment quantifies the formation's contribution. The work delivers a complete pipeline from hydrodynamic data to a trained and interpreted policy, and quantitative evidence of the advantage of reinforcement learning over reactive gradient methods.

**Keywords:** marine source seeking, autonomous underwater vehicles, reinforcement learning, PPO, gradient method, explainability, marine pollution.